



2026年春季学期

数据库系统及应用

课程设计—数据库系统设计与开发

2026年 5月



课程设计—数据库系统

□ 课程设计的目标：综合能力

- 项目开发与管理的

- 数据库设计的

 - 寻找问题，分析问题，概念设计，模式设计，etc

- 掌握编程开发的

 - 前段开发，后台开发，etc



数据库系统

- 如何开发数据库系统?
 - 软件工程：软件生命周期
 - 需求分析；可行性分析；概要设计；详细设计；编码和单元测试；综合测试；软件维护
 - 服务器，客户端
 - 前端，后台
 - 界面
 - 设计框架
 - C/S架构
 - B/S架构



数据库系统—架构

□ C/S架构

- C/S 架构即 Client/Server 架构，其中 Client 是一个运行在用户设备上的软件，它负责接受用户的请求，显示处理结果，必要的时候还能完成一些简单的计算
- Client 和 Server 通常在传输层工作，使用 TCP 和 UDP 协议进行通信
- C/S架构的软件需要下载客户端，安装后就可以使用
- C/S 架构的常见例子：QQ，微信的手机端和电脑端



数据库系统—架构

□ B/S架构

- B/S 架构即 Browser/Server 架构，Browser（浏览器）取代了Client，负责图像界面的功能，此处的Server它同样使运行在服务器主机的一整套服务，但是其与 Browser 交互的对象不再是数据包，而是http请求和html 网页
- Browser 和 Server 在应用层工作，使用 http 协议进行通信
- B/S 架构的常见例子：QQ 网页版，CODIA，LUNA



数据库系统-展示

- 几个课程设计的例子
 - 学籍管理系统
 - 毕业设计管理系统
 - 银行管理系统



数据库系统-展示

□ C/S架构—学籍管理系统

Welcome,李研!

学号: 2018062101

姓名: 李研

性别: 男 政治面貌: 团员

出生日期: 1998-09-12

籍贯: 安徽 民族: 汉族

身份证号: 123456199801011234

生源地: 四川

联系电话: 183561535

班级: 软件1班

专业: 化学 学院: 化学学院

当前年级: 大一 学制: 4

入学时间: 2018-08-01

是否毕业: 否 毕业日期:

[返回](#) [修改](#) [查看奖惩](#)

Welcome,李研!

学籍管理系统

学生端 欢迎您:李研 [退出](#)



基本信息



成绩单



课程计划



体检表



申请转专业

课程计划

所有课程 [查询](#)

tip:双击课程可以对课程进行修改和删除

课程号	课程名	开课专业	开课学院	学分	开课学期	课时	先修课程
0001	软件工程	软件工程	软件学院	3.0	第一学期	8	无
0002	数字逻辑	软件工程	软件学院	6.0	第二学期	24	软件工
0003	化学与生活	化学	化学学院	1.0	公选课	9	无
0004	大学化学	化学	化学学院	4.0	第一学期	24	无
0005	大学化学2	化学	化学学院	4.0	第二学期	12	大学化

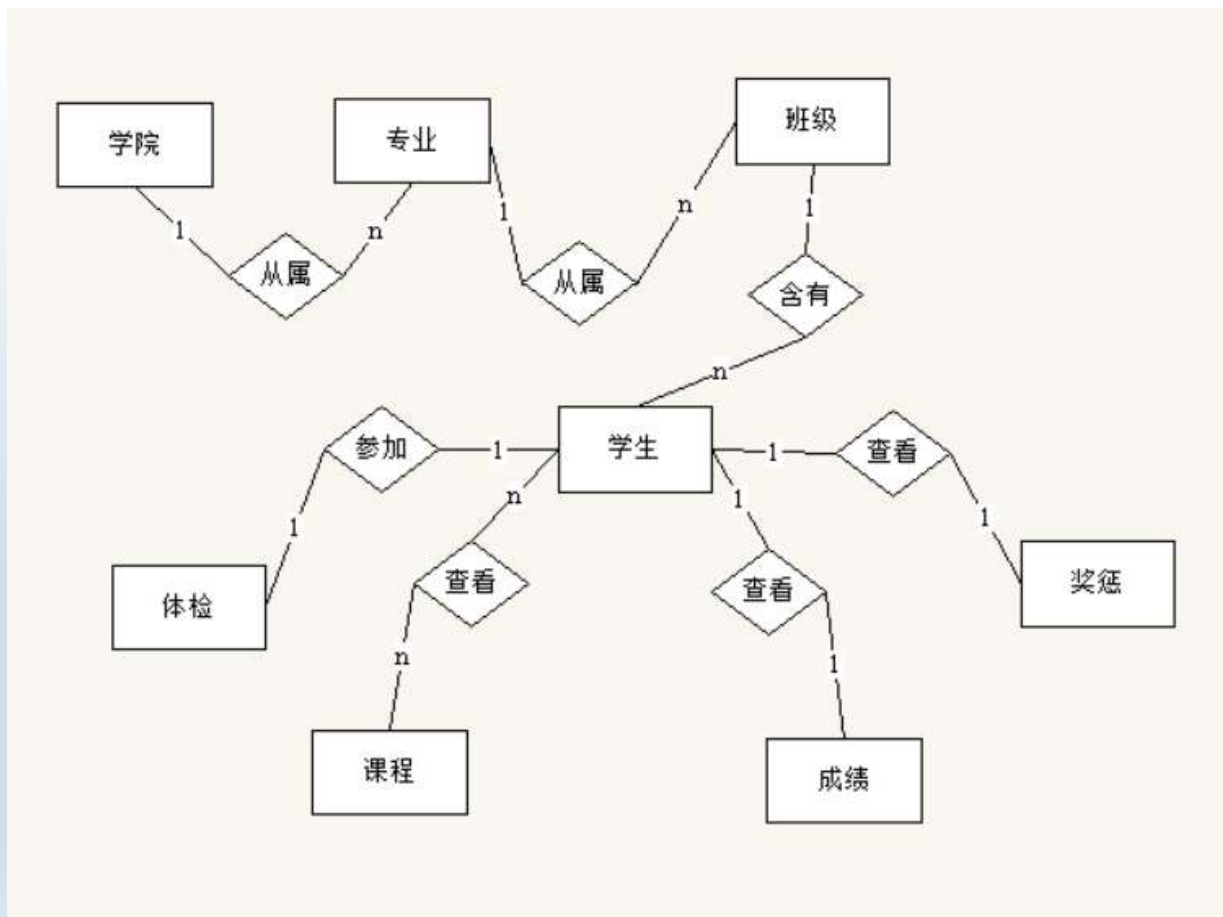
[首页](#) [上一页](#) (1/2) [下一页](#) [末页](#)



数据库系统-展示

□ C/S架构—学籍管理系统

□ 概要设计E-R图





数据库系统-展示

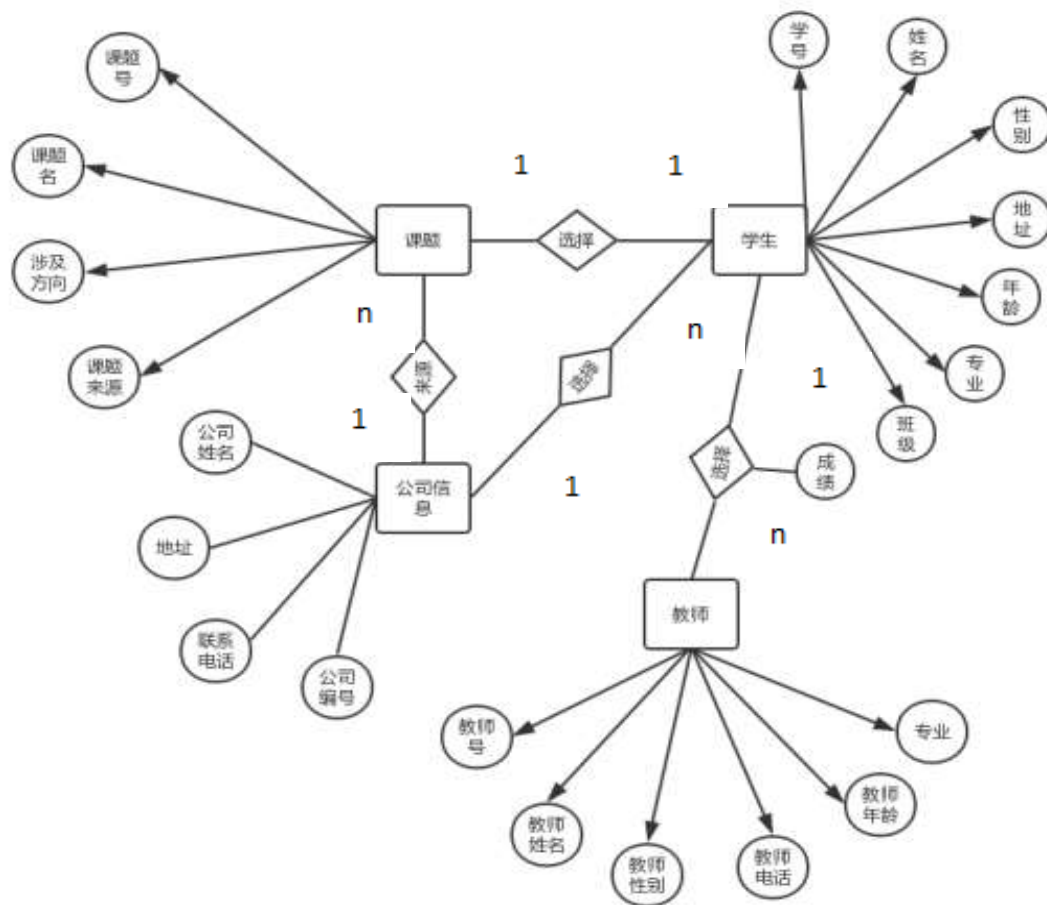
■ B/S架构—毕业设计管理系统





数据库系统-展示

□ B/S架构—毕业设计管理系统



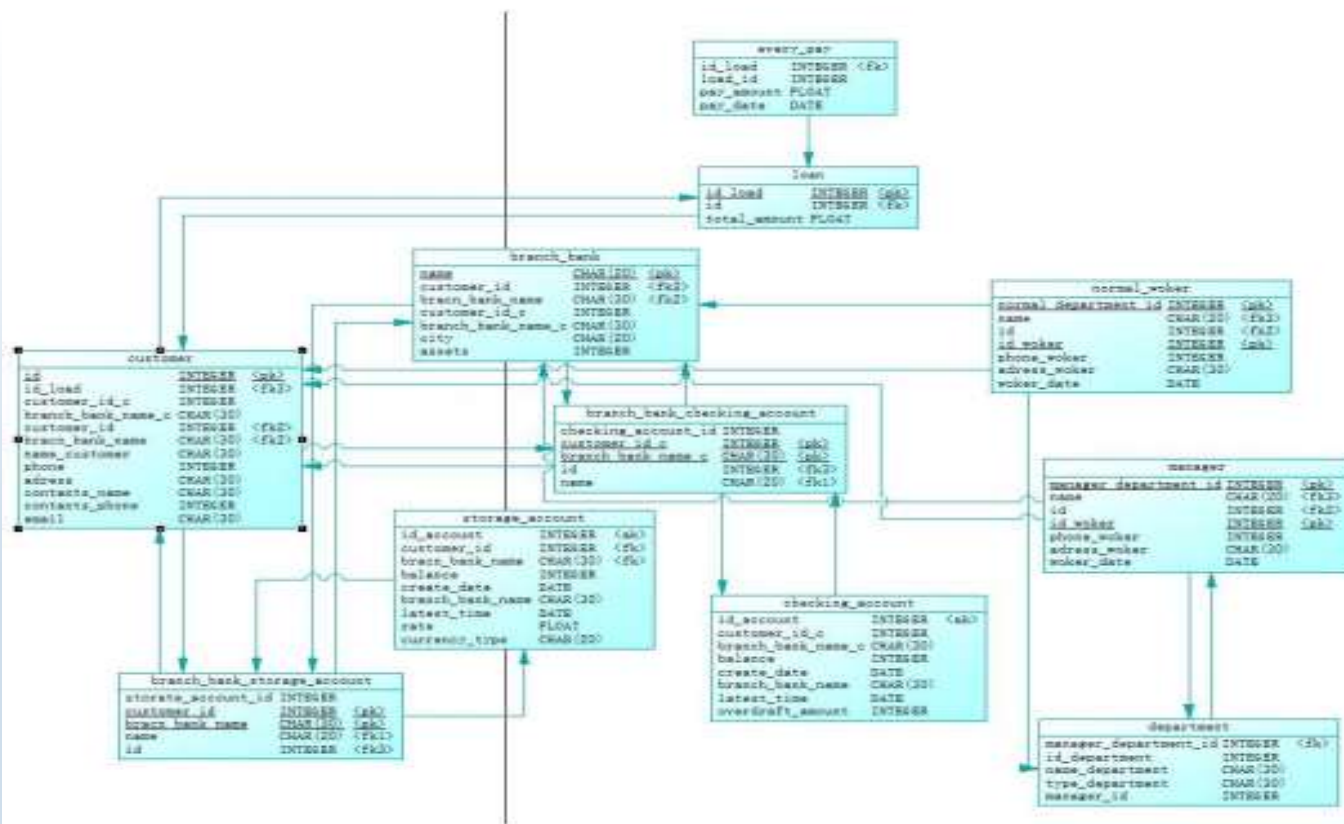


USTC 银行									
支行管理 员工管理 客户管理 账户管理 贷款管理 业务统计									
ID	姓名	电话	地址	联系人姓名	联系人电话	联系人邮箱	联系人关系	负责人ID	所属支行
00001	张华	1771902034	西湖区	李	1829023453	0901368948@ustc.cn	夫妻	43102613232323	西湖区支行
00002	王	1771901934	西湖区	王	1829023453	0901368948@ustc.cn	夫妻	43102613232323	西湖区支行
00003	王	123							东区支行
00004	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00005	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00006	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00007	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00008	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00009	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00010	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00011	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00012	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00013	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00014	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00015	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00016	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00017	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00018	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00019	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00020	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00021	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00022	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00023	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00024	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00025	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00026	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00027	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00028	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00029	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00030	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00031	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00032	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00033	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00034	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00035	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00036	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00037	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00038	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00039	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	43102613232323	西湖区支行
00040	王	123431	西湖区	王	12231	e@ustc	男	431026	



数据库系统-展示

□ B/S架构—毕业设计管理系统





数据库系统—开发语言

□ python

- C/S : python + PyQt/Tkinter (python 下的图形界面开发库)
- B/S: python + Flask/Django (web 框架)

□ Java

- C/S: java + Swing (java 图形界面库)
- B/S: java + jsp (java 服务器动态页面语言) + tomcat (severlet 容器, 提供 jsp 服务)

□ Node

- B/S: express 框架



数据库系统—开发流程

□ 前端：根据软件的功能需求设计界面

- 每种图形界面开发库中，都会提供一系列的图形组件，例如菜单，按钮，文本框，画布等组件，在一个主窗口中添加需要的组件，便构成了一个初步的图形界面

□ 后端：根据软件的功能需求提供数据接口

- 从数据库或其他数据源写入、读取和处理数据

□ 前后端对接：设计针对每个交互事件的响应函数

- 图形界面针对每个组件还有鼠标悬浮，点击，选中等事件响应机制。当我们执行这些触发动作时，就会触发一个由我们设计的响应函数来执行。因此我们可以实现用户动作到后端控制代码的映射，完成前后端的交流。

□ 设计主窗口启动代码

- 一旦我们启动主窗口，便会打开一个客户端图形界面，该图形界面便会用绑定好的响应函数来响应的动作



数据库系统—简单demo

- ❑ 学生登录则可查看学生的课程成绩。（在数据库中需创建student, course, sc表，附相关的sql语句，可通过workbench直接导入。）

用户登录：

LOG IN

Username

Password

Log In

登录成功后：

Table Name	Row Count
数据库	95
课程设计	80

密码输入错误后：

localhost:8000 显示
登录出现问题，请重试!

确定



课程设计要求

- 目标：完成一个真正的数据库应用开发，要求具有
 - 需求/功能分析
 - 架构和语言
 - 界面（UI）设计（不要求美工，但功能需完整）
 - 后端逻辑实现（数据库设计）
 - 软件测试
 - 撰写报告：(说明)文档



课程设计要求

- ❑ 选题：要求从提供的课题信息中选择一个课题，鼓励对课题进行扩充；也可自选课题，但需提前报备
- ❑ 需求分析：明确课题的各种需求，包括：数据需求、功能需求及其他需求
- ❑ 数据库设计：根据需求分析设计相应的数据库；
- ❑ 系统实现：选定相应的系统架构、开发语言，实现一个完整的数据库应用系统



课题信息

□ 1. 学籍管理系统

涉及：学生基本信息、专业变更、奖惩情况、课程管理、课程成绩等相关实体

□ 2. 毕业设计管理系统

涉及：课题信息、学生选题信息、中期检查、答辩情况、成绩（学号、指导教师成绩、评阅教师成绩、答辩小组成绩、最终成绩等）相关实体

□ 3. 银行管理系统

涉及：银行信息、客户信息、账户信息、贷款信息、银行部门信息、员工信息相关实体



课题信息

□ 4. 图书馆信息管理系统

涉及：图书信息、图书管理员信息、学生信息、学生借阅信息、学生预定信息、学生借阅违期信息等实体

□ 5. 学生公寓管理系统

涉及：公寓信息、公寓管理员信息、学生信息、房间信息、房间维修申报、维修状态、访客登记信息等实体



课程设计要求

- ❑ 课程设计考核要求
 - ❑ 每人独立完成一个课程设计
 - ❑ 数据库平台：MySQL
 - ❑ 开发语言：不限
 - ❑ 软件架构：B/S、C/S



验收方式

□ 线下展示

- 时间不少于3分钟

□ 报告提交

- 学号，姓名
- 需求分析合理
- 概要设计：ER图
- 数据库设计合理
 - 数据库模式满足3NF，如需模式降级，需分析原因
- 系统功能能够覆盖需求分析
- 用户界面的友好性
- 课程设计报告详细且规范，无明显错误

□ 必备条件：

- 系统中加入对图片、视频、文件的管理
- 针对特定需求设计的合理的存储过程、函数、事务、触发器，四项均有



关键时间节点

□ 6月1日(前)：确认需求分析，概要设计ER图

□ 邮件提交需求分析说明和ER图

□ 邮件地址：助教将发送至班级群里

□ 邮件主题：数据库需求分析提交-姓名-学号

□ 附件：主题名.pdf / 主题名.zip / ...

收件人：	ustc_db_2024@163.com ×
抄 送：	
主 题：	数据库需求分析提交-张三-PBxxxxxxxx
附 件：	📎 数据库需求分析提交-张三-PBxxxxxxxx.docx ✓ (13.22 KB/13.22 KB) 删除 下载
添加附件(最大1 G) ▼ 图片 ▼ 截屏 签名 ▼ 已上传：13.22 KB	



关键时间节点

□ 期末考试前：完成演示（实验课）

□ 利用实验课时间

□ 扣分点

□ 功能不完善

□ 需求分析、ER图与系统不符

□ 抄袭嫌疑



关键时间节点

□ 期末考试前：提交课程设计报告（邮件）

□ 报告内容

- 前期设计：需求分析、ER图、模式设计等
- 实现说明：框架结构、核心代码解析、仓库地址等
- 结果展示：项目运行截图展示

□ 通过邮件提交

- 邮件主题：数据库报告提交-姓名-学号
- 其他要求同“需求分析/ER图”的提交

□ 备注：鼓励大家早做早交！尽量不赶DDL！